Actividad Final – Módulo 7 Integrado: Seguridad y Autenticación con JWT y Passlib

Título: "Explicando Seguridad en Acción: Autenticación JWT y Encriptación con Passlib"
Tipo de actividad: Video explicativo con repositorio complementario
Duración estimada: 10 minutos máximo
Entrega: Repositorio + Video (enlace en el README)

🎯 Objetivo de la actividad

Evaluar la comprensión teórica y práctica del estudiante sobre **autenticación y seguridad en APIs con FastAPI**, mediante la **explicación técnica y visual de código funcional** que implemente **JWT (JSON Web Tokens)** y **Passlib** para la gestión segura de contraseñas.

El estudiante deberá demostrar dominio en:

- El flujo de autenticación (registro, login, verificación de token).
- El manejo seguro de contraseñas mediante hashing.
- La comunicación entre backend y cliente (por ejemplo, Streamlit o Postman).
- Buenas prácticas de desarrollo seguro en Python.

🧠 Instrucciones

1. **Selecciona un ejemplo práctico trabajado en clase** donde implementes autenticación de usuarios con **JWT y Passlib**, o construye una versión simplificada de tu propio ejemplo (registro + login + validación de token).
2. **Crea un repositorio en GitHub** titulado:
3. jwt_passlib_explicacion_nombre_apellido
4. El repositorio debe incluir las siguientes carpetas y archivos:
    - /src: Código fuente limpio, comentado y ejecutable (FastAPI o similar).
    - /docs: Diagramas o esquemas del flujo de autenticación (opcional).
    - README.md: debe contener:
        - Descripción del problema a resolver.

- 🔐 Explicación del flujo de autenticación (registro, login, verificación de token).
- ⚙️ Descripción del uso de Passlib (hashing y verificación de contraseñas).
- 📄 Ejemplo del payload JWT generado y su decodificación.
- 🎥 Enlace al video explicativo.
- 💡 Conclusiones personales sobre seguridad, buenas prácticas y aprendizajes.

5. **Graba un video (5–8 minutos)** donde expliques:
   - El **problema que resuelve** tu implementación.
   - **Cómo usas Passlib** para proteger contraseñas.
   - **Cómo se genera, valida y decodifica** un token JWT.
   - Las **buenas prácticas** que aplicaste (manejo de excepciones, validación de entradas, estructura del proyecto).
   - Tus **aprendizajes o reflexiones** sobre seguridad en aplicaciones Python.

Puedes grabar con **Loom, OBS, Zoom o cualquier herramienta de captura de pantalla.**

6. **Publica el video** en YouTube o Google Drive (con acceso público o por enlace) e **incluye el enlace en el README.md** del repositorio.

🧰 Recomendaciones

- Usa **nombres de variables claros** y aplica la guía de estilo **PEP 8**.
- Incluye **comentarios explicativos** en las funciones clave (create_access_token, verify_password, get_current_user, etc.).
- Visualiza el flujo completo (por ejemplo, con peticiones en Postman o desde una interfaz Streamlit).
- Explica **qué aprendiste** sobre seguridad, no solo **qué hiciste**.

- Si tu código incluye secretos o claves, **usa variables de entorno (.env)** y evita exponer información sensible.
- Mantén una **estructura limpia y modular** (separa los controladores, esquemas y utilidades).

📊 Criterios de Evaluación (100 puntos)

Criterio	Descripción	Ponderación
Claridad en la explicación	Expone el flujo de autenticación y seguridad con coherencia y fluidez.	30%
Dominio técnico	Demuestra comprensión profunda de JWT, Passlib y buenas prácticas de seguridad.	25%
Calidad del código	Código limpio, modular, comentado y reproducible.	20%
Presentación del repositorio	README completo, organizado y con documentación adecuada.	15%
Reflexión final	Incluye aprendizajes, limitaciones y posibles mejoras.	10%

📅 Entrega

- **Fecha límite:** Por definir.
- **Forma de entrega:** Enlace al repositorio en GitHub con el video incrustado.